

Activitat 9 — Àrees i volums a l'espai

Calcular el volum dels cossos bàsics entenent que mesurar un volum és comptar unitats cúbiques.

Idea clau

Què és el volum

El **volum** és la quantitat d'espai que ocupa un cos. **Mesurar-lo és comptar quantes unitats cúbiques hi caben.**

Una **unitat cúbica** és un cub d'1 unitat d'aresta: 1 cm^3 és un cub d'1 cm de costat. Per això el volum porta l'exponent 3: el cub té tres dimensions.

Exemple 5.9.1 — Comptar cubs

Un ortoedre de $4 \times 3 \times 2$ cm es pot omplir amb cubs d'1 cm^3 . Cada capa té $4 \cdot 3 = 12$ cubs, i hi ha 2 capes:

$$12 \cdot 2 = 24 \text{ cubs} = 24 \text{ cm}^3$$

Comptar els cubs és el mateix que multiplicar les tres arestes.

Volum del prisma i del cilindre

Àrea de la base per l'altura

Tots els prismes i el cilindre segueixen la **mateixa regla**:

$$V = A_{\text{base}} \cdot h$$

Té sentit: omple una capa (l'àrea de la base) i l'apiles fins a l'altura.

Cos	Volum	Base
Cub	$V = a^3$	quadrat
Ortoedre	$V = a \cdot b \cdot c$	rectangle
Prisma	$V = A_{\text{base}} \cdot h$	polígon
Cilindre	$V = \pi r^2 \cdot h$	cercle

Volum de la piràmide i del con

Un terç del prisma/cilindre corresponent

La piràmide i el con, amb la mateixa base i la mateixa altura que un prisma o cilindre, tenen **un terç** del seu volum:

$$V_{\text{piràmide}} = \frac{A_{\text{base}} \cdot h}{3} \qquad V_{\text{con}} = \frac{\pi r^2 \cdot h}{3}$$

Es pot comprovar experimentalment: omplint tres cops un con amb aigua i buidant-lo en un cilindre igual, el cilindre queda just ple.

Volum de l'esfera

La fórmula de l'esfera

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Fixa't que porta r^3 : és un volum, i el radi apareix tres vegades.

Exercici resolt 5.9.1 — Volum d'un cilindre

Una llauna té 3 cm de radi i 11 cm d'altura. Quant hi cap? ($\pi \approx 3,14$.)

Solució. Pas 1. Àrea de la base (un cercle):

$$A = \pi r^2 = 3,14 \cdot 9 = 28,26 \text{ cm}^2$$

Pas 2. Multipliquem per l'altura:

$$V = 28,26 \cdot 11 = 310,86 \text{ cm}^3$$

És raonable? Uns 310 cm^3 són 0,31 litres: una llauna típica és de 0,33 L. Sí.

Resposta: Hi caben $310,86 \text{ cm}^3$, uns 0,31 litres.

Volum i capacitat

$1 \text{ litre} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$. $1 \text{ mil} \cdot \text{lilitre} = 1 \text{ cm}^3$.

El **volum** és l'espai que ocupa el cos; la **capacitat** és el que hi cap a dins. Per a un recipient prim, són pràcticament el mateix.

Exercicis per fer

- 5.9.1 Comptar cubs.** Un ortoedre fa $5 \times 3 \times 4$ cm.
- Quants cubs d'1 cm³ té cada capa?
 - Quantes capes hi ha?
 - Quin és el volum?
- 5.9.2 Cub i ortoedre.** Calcula el volum:
- Un cub de 6 cm d'aresta.
 - Un ortoedre de $10 \times 4 \times 5$ cm.
 - Un dau de 2 cm d'aresta.
- 5.9.3 Prisma.** Un prisma té per base un triangle de 6 cm de base i 4 cm d'altura, i fa 10 cm de llarg.
- Quina àrea té la base?
 - Quin és el volum?
- 5.9.4 Cilindre.** Calcula el volum ($\pi \approx 3,14$):
- Radi 2 cm, altura 10 cm.
 - Radi 5 cm, altura 4 cm.
- 5.9.5 Piràmide i con.** Calcula el volum ($\pi \approx 3,14$):
- Una piràmide de base quadrada de 6 cm de costat i 10 cm d'altura.
 - Un con de 3 cm de radi i 8 cm d'altura.
- 5.9.6 L'esfera.** Calcula el volum d'una esfera de 6 cm de radi ($\pi \approx 3,14$).
- 5.9.7 Con contra cilindre.** Un con i un cilindre tenen tots dos 4 cm de radi i 9 cm d'altura.
- Calcula el volum de cadascun.
 - Quantes vegades més gran és el del cilindre? Coincideix amb la teva conjectura de l'activitat 8?
- 5.9.8 Capacitat.** Un dipòsit té forma d'ortoedre de $50 \times 40 \times 30$ cm.
- Quin volum té, en cm³?
 - Quants litres hi caben? (1 L = 1000 cm³.)
- 5.9.9 Combinació de cossos.** Un objecte és un cilindre de 2 cm de radi i 8 cm d'altura amb una semiesfera del mateix radi a sobre. Calcula'n el volum total. (*Pista: volum del cilindre més mig volum d'una esfera de radi 2.*)
- 5.9.10 Caça l'error.** Un company calcula el volum d'un cub de 3 cm així: « $V = 3 \cdot 3 = 9$ cm³». On és l'error?
- 5.9.11 Àrea o volum?** Per a cada pregunta digues quina magnitud cal i després calcula-la, per a una capsa cúbica de 10 cm d'aresta:
- Quant cartó cal per fer-la?
 - Quanta sorra hi cap a dins?
- 5.9.12 Rutina.** Sense calcular, quin ocupa més: un cub de 10 cm d'aresta o una esfera de 10 cm de radi? Justifica-ho i després comprova-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

- 5.9.1** (a) $5 \cdot 3 = 15$ cubs. (b) 4 capes. (c) $15 \cdot 4 = 60 \text{ cm}^3$.
- 5.9.2** (a) $6^3 = 216 \text{ cm}^3$. (b) $10 \cdot 4 \cdot 5 = 200 \text{ cm}^3$. (c) $2^3 = 8 \text{ cm}^3$.
- 5.9.3** (a) $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ cm}^2$. (b) $12 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^3$.
- 5.9.4** (a) $3,14 \cdot 4 \cdot 10 = 125,6 \text{ cm}^3$. (b) $3,14 \cdot 25 \cdot 4 = 314 \text{ cm}^3$.
- 5.9.5** (a) $\frac{6^2 \cdot 10}{3} = \frac{360}{3} = 120 \text{ cm}^3$. (b) $\frac{3,14 \cdot 9 \cdot 8}{3} = \frac{226,08}{3} = 75,36 \text{ cm}^3$.
- 5.9.6** $\frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 6^3 = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 216 = \frac{4}{3} \cdot 678,24 = 904,32 \text{ cm}^3$.
- 5.9.7** (a) Cilindre: $3,14 \cdot 16 \cdot 9 = 452,16 \text{ cm}^3$. Con: $\frac{452,16}{3} = 150,72 \text{ cm}^3$. (b) Tres vegades més. Sí: el con és un terç del cilindre.
- 5.9.8** (a) $50 \cdot 40 \cdot 30 = 60\,000 \text{ cm}^3$. (b) $60\,000 : 1000 = 60$ litres.
- 5.9.9** Cilindre: $3,14 \cdot 4 \cdot 8 = 100,48 \text{ cm}^3$. Semiesfera: $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 33,49 = 16,75 \text{ cm}^3$. Total $\approx 117,23 \text{ cm}^3$. (Radi 2: $r^3 = 8$.)
- 5.9.10** Ha multiplicat només dues arestes (ha calculat una àrea). El volum del cub és $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27 \text{ cm}^3$.
- 5.9.11** (a) Àrea total (cartó): $6 \cdot 10^2 = 600 \text{ cm}^2$. (b) Volum (sorra): $10^3 = 1000 \text{ cm}^3$.
- 5.9.12** L'esfera. Cub: $10^3 = 1000 \text{ cm}^3$. Esfera: $\frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 1000 = 4186,67 \text{ cm}^3$. Molt més gran: el radi de 10 fa que l'esfera sobresurti molt del cub d'aresta 10.

Notes per al professorat.

- **Aquest saber s'ha traslladat de 3r a 2n** segons el repartiment vigent. La sessió comença amb la construcció d'1 dm^3 (o d'1 m^3 amb llistons) i el rebliment amb cubs unitaris: el volum és *comptar*, no aplicar una fórmula a cegues.
- La relació con/cilindre (un terç) es mostra **experimentalment** amb aigua o sorra: tres cons omplen el cilindre. Igual per a piràmide/prisma. És més convincent que qualsevol fórmula.
- Els exercicis 10, 11 i 12 reforcen la distinció àrea/volum, que és el criteri 2.1 i l'error més persistent. El 11 és el discriminador clau: cartó (àrea) contra sorra (volum) per al mateix cos.
- L'exercici 9 (combinació de cossos) és el nivell N3 del criteri 1.2 i anticipa el projecte de l'envàs (activitat 12).
- Recordatori: aquesta activitat requereix `pgfplots` desactivat no és necessari, però sí que fa servir molts `tikzpicture`; assegura't que `ambgrafiques` no afecti (només afecta els entorns `axis`, no els `tikzpicture` normals).